《高中數學實驗教材》第三冊（自然組）

第五章　進一步的申述

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十四年（1975）再版

【說明】第五章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

本章依據 1975 年再版《高中數學實驗教材第三冊（自然組）》（高二上）第五章「進一步的申述」掃描原件完整轉錄為 LaTeX 格式。為忠實反映教材原始內容並兼顧排版品質與嚴謹性，依作業規範將掃描檔中出現之印刷訛誤、符號缺漏、字模損毀、歷史印記雜訊及文義疑難處詳細考證彙整於下表。讀者可點擊表格中之章節連結直接跳至正文對應位置：

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
引言頁 224 節號指涉	「從第三節所談到的一些實際的極小問題中」	極小問題實際討論於本章第四節 § 5-4。正文忠實保留原刊字樣並加註說明。
§ 5-1 頁 230 算式未知數印刷訛字	方程組第二式印作「$2x = 0$」	前文設定純量未知係數為 α, β, γ，實指「$2\alpha = 0$」。正文校訂補正為 $2\alpha = 0$ 並加註。
§ 5-1 頁 231 題幹點數敘述	「有下五點：A, B, C, D, E, F」	文字敘述作五點，實際列出 A, B, C, D, E, F 共六點。正文忠實保留原文並加註。
§ 5-2 頁 236 向量標記多印撇號	印作「$\mathbf{a} \cdot \vec{BD}' = 0$」	向量代入明確為 $\vec{BD} = (3, 2, 3)$，上撇為油墨瑕疵或誤植。正文校訂為 $\vec{BD}$ 並加註。
§ 5-2 頁 238 作業 7 圖號指涉	「如圖 5-17，求此一平行六面體之體積」	本頁下方對應平行六面體插圖印刷標號為「圖 5-13」。正文保留原刊字樣並加註。
§ 5-2 頁 240 命題 3 圖號指涉	「（如圖 5-19）其中 β_1, β_2 為未定…」	上一頁對應公垂線幾何圖實際印刷編號為「圖 5-15」。正文保留原刊字樣並加註。
§ 5-2 頁 242 例 6 圖號指涉	「如圖 5-21，設 P_1 與 P_2 為互相平行…」	本頁右側兩面牆與橫樑插圖實際印刷編號為「圖 5-17」。正文保留原刊字樣並加註。
§ 5-3 頁 247 論例 5 章節引述	「則由 §4-6 論例知」	重心向量性質 $\vec{WA} + \vec{WB} + \vec{WC} = \mathbf{0}$ 實敘述於 § 4-7 命題 3。正文保留原字樣並加註。
§ 5-3 頁 249 算式多印負號	印作「$+(\beta - -1)(\alpha - \gamma)\vec{OR} = \mathbf{0}$」	連印兩個減號，實為減號「−」。正文校訂為單一減號並註記。
§ 5-3 頁 249 作業 10 圖號指涉	「若（如圖 5-7）$2\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{OB}$」	本頁下方對應分點插圖印刷標號為「圖 5-22」。正文保留原刊字樣並加註。
§ 5-4 頁 251 小節標題字模錯置	印作「八、到三定點的最小距離和」	依前「甲、光的反射」與後「丙、連結三角形…」，此處實為「乙」。正文保留原刊字樣並加註說明。
§ 5-4 頁 255 鏡像邊代號誤植	「A_1, A_2 分別為 A' 對於 CA, BC 的鏡像點」	前文與圖 5-29 明確為對 AC 與 AB 兩邊之鏡像點。正文忠實保留原文並加註說明。

表 1: 第五章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

Contents

【說明】第五章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表 **1**

1 進一步的申述 **3**

‡ § 5-1 線性關聯與共線共面問題 4

‡ § 5-2 距離 12

* § 5-3 座標與向量進一步的混合運用 23

‡ § 5-4 幾個利用古典平面幾何處理的極小問題 28

1　進一步的申述

大綱

‡§5-1 **線性關聯與共線共面問題**

甲、 三點共線

乙、 四點共面

‡§5-2 **距離**

甲、 點與直線

乙、 直線與直線的距離

*§5-3 **座標與向量進一步的混合運用**

‡§5-4 **幾個利用古典平面幾何處理的極小問題**

甲、 光的反射

乙、 到三定點的最小距離和

丙、 連結三角形三邊的最短路徑

*　　*　　*　　*　　*

在解釋幾何與代數間的系統轉化這一層過程中，我們已介紹過向量代數（第三章），接著把笛卡兒的座標觀點引進來（第四章§4-1~§4-4）．並在第四章§4-5以後開始混合運用這兩種轉化觀點——向量與座標——來處理一些幾何問題．

這一章前兩節我們要進一步發揮這兩種觀點的長處，看看這兩種系統的轉化方法，如何把幾何的問題搬到代數中去討論、推演與計算，如何把這些計算的結果又搬回幾何來．

另一方面，在一些較直觀的問題上，我們仍承認以全等三角形定理為核心的古典平面幾何的價值．從第三節[1]所談到的一些實際的極小問題中，我們可以看出這樣的觀點仍然是值得保留且加以申述的，雖然利用（大學）微積分，這樣的極小問題也可以系統化地來解決．

[1]【原書註記/校訂】：原書印作「從第三節所談到的一些實際的極小問題中」，但極小問題實際討論於本章第四節§5-4「幾個利用古典平面幾何處理的極小問題」．

原則上第三冊的討論範圍局限在“線性”部份．這裏所謂線性，在幾何上指的是由直線、平面等構成的各種形體及其有關的性質．在代數上則相應於一次方程式及其有關的討論．

第四冊，我們才要仔細討論一些最基本的非線性的幾何（如圓），在代數上它們相應於二次方程式．

同時，在第四冊，我們還有一個重點，即複數的引入．看看它如何把一些平面幾何，甚至三角（如歐拉公式）以明快簡潔的方法描寫出來．也要看看它如何與實際問題相結合．

1.1 ‡ 線性關聯與共線共面問題

在這一節，我們要把三點共線與四點共面的幾何條件轉化為向量的代數語言．然後用帕卜共線定理作為這轉化方法的一個例子．

甲、三點共線

空間中相異兩點 A 與 B 決定出一直線 L，第三個點 C 落在 L 上的充分必要條件是 $\vec{AC}$ 為 $\vec{AB}$ 的實數倍，亦即存在 $\beta \in \mathbf{R}$，使得

$$\vec{AC} = \beta \cdot \vec{AB}$$

這時我們說向量 $\mathbf{b} = \vec{AB}$ 與 $\mathbf{c} = \vec{AC}$ 是線性相關．它們滿足下列關係：存在 $\beta \in \mathbf{R}$，使得

$$\beta\mathbf{b} - 1\mathbf{c} = \mathbf{0} \tag{1}$$

但這裏假定了 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$（因 A, B 為相異兩點）．在處理問題時這樣的假定很礙手腳（須時時刻刻去注意它是不是滿足）．如果我們把 (54) 中 $\mathbf{c}$ 前的係數放鬆成一般實數，亦即把 (54) 改寫成

$$\begin{gathered}\beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} = \mathbf{0}, \\ (\beta \text{ 與} \gamma \text{ 不全為} 0)\end{gathered} \tag{2}$$

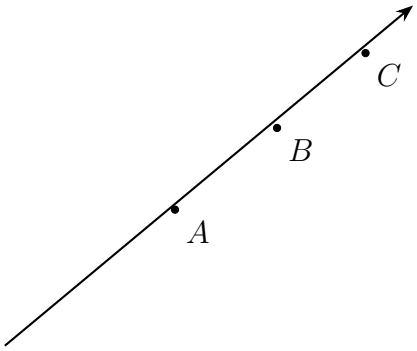


圖 5-1: 三點共線

則因在 $\mathbf{b}=\mathbf{0}$（即 A 與 B 為同一點）的時候，A,B,C 三點自然要共線，只要取 γ 為 0，β 為任意非零實數，(55) 式仍會滿足．

整理一下：空間中任意三點 A,B,C（其中相重或相異不拘）之 是否共線，要用 $\mathbf{b}=\vec{AB},\ \mathbf{c}=\vec{AC}$ 之是否線性相關來記述．而 (55) 式正好滿足了這個用意，因此它是一個恰當的線性相關的定義：

定義 1. 對兩向量 $\mathbf{b},\mathbf{c}$，若存在不全為零的兩實數 β 與 γ，使得

$$\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c}=\mathbf{0}$$

則稱 $\mathbf{b}$ 與 $\mathbf{c}$ 為**線性相關**．否則，$\mathbf{b}$ 與 $\mathbf{c}$ 稱為**線性無關**，換句話說，要是每有 $\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c}=\mathbf{0}$，必然 $\beta=\gamma=0$，則稱 $\mathbf{b}$ 與 $\mathbf{c}$ 為線性無關．

在第四章中，我們也提過平面上三點 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$（其中座標相關於平面之座標系 $(O;\tilde{\mathbf{e}}_1,\tilde{\mathbf{e}}_2)$）共線的充要條件為：

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}=0$$

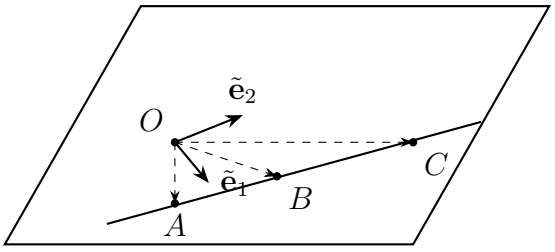


圖 5-2: 座標系下三點共線

從向量觀點出發來看，這個充要條件其實也就是 $\vec{AB}$ 與 $\vec{AC}$ 線性相關之意．因：

$$
\begin{aligned}
&\text{存在不全為零之}\beta \text{ 與}\gamma \text{ 使得}\beta\vec{AB}+\gamma\vec{AC}=\mathbf{0}\\
\Longleftrightarrow&\text{存在不全為零之}\beta \text{ 與}\gamma \text{ 使得}\beta(\vec{OB}-\vec{OA})+\gamma(\vec{OC}-\vec{OA})=\mathbf{0}\\
\Longleftrightarrow&\text{存在不全為零之}\beta \text{ 與}\gamma \text{ 使得}-(\beta+\gamma)\vec{OA}+\beta\vec{OB}+\gamma\vec{OC}=\mathbf{0}\\
\Longleftrightarrow&\text{存在不全為零之}\alpha,\beta \text{ 與}\gamma \text{ 使得}\alpha\vec{OA}+\beta\vec{OB}+\gamma\vec{OC}=\mathbf{0}\\
&\qquad\qquad\qquad\qquad(\text{其中}\alpha+\beta+\gamma=0)\\
\Longleftrightarrow&\text{存在不全為零之}\alpha,\beta,\gamma \text{ 使得}\\
&\begin{cases}\alpha(x_1\tilde{\mathbf{e}}_1+y_1\tilde{\mathbf{e}}_2)+\beta(x_2\tilde{\mathbf{e}}_1+y_2\tilde{\mathbf{e}}_2)+\gamma(x_3\tilde{\mathbf{e}}_1+y_3\tilde{\mathbf{e}}_2)=\mathbf{0}\\ \alpha+\beta+\gamma=0\end{cases}\\
\Longleftrightarrow&\text{存在不全為零之}\alpha,\beta,\gamma \text{ 使得}\\
&\begin{cases}\alpha x_1+\beta x_2+\gamma x_3=0\\ \alpha y_1+\beta y_2+\gamma y_3=0\\ \alpha+\beta+\gamma=0\end{cases}\\
\Longleftrightarrow&\begin{vmatrix}x_1&y_1&1\\x_2&y_2&1\\x_3&y_3&1\end{vmatrix}=0
\end{aligned}
$$

在第四章，對平面上的點 P，我們根據一座標系 $(O;\tilde{\mathbf{e}}_1,\tilde{\mathbf{e}}_2)$ 給予 P 的座標時，我們已注意過 $\vec{OP}$ 能表成 $x\tilde{\mathbf{e}}_1+y\tilde{\mathbf{e}}_2,\ (x,y\in\mathbf{R})$，也就是 $\vec{OP}$ 能表成 $\tilde{\mathbf{e}}_1$ 與 $\tilde{\mathbf{e}}_2$ 的一個線性組合．

今有空間中不共線的三點 A,B,C 決定一平面 p，表 $\mathbf{b}=\vec{AB},\ \mathbf{c}=\vec{AC}$，我們也注意到空間中一個點 D 會落在 p 上的充要條件是 $\vec{AD}$ 能表成 $\mathbf{b}$ 與 $\mathbf{c}$ 的一個線性組合．作圖可以明瞭這一事實：

換句話說

$$p=\{D\mid \vec{AD}=\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c};\ \beta,\gamma\in\mathbf{R}\}.$$

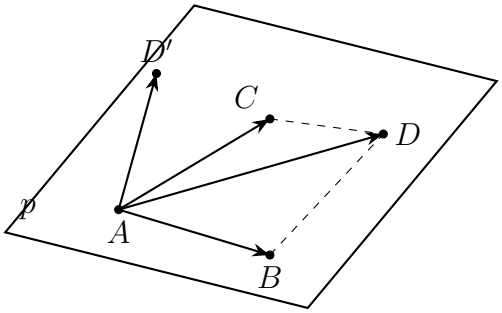


圖 5-3: 空間四點共面與向量組合

*** 乙、四點共面**

空間中的四點 A, B, C, D 在同一平面上時稱為共面．

現在來看看我們如何類推地把空間中任意四點 A, B, C, D（相重或相異不拘）共面的條件也以向量的語言來表示．設 $\mathbf{b} = \vec{AB},\ \mathbf{c} = \vec{AC},\ \mathbf{d} = \vec{AD}$，根據上述討論已得

$$A, B, C, D \text{ 四點共面} \iff \begin{cases} \text{(i) } A, B, C \text{ 三點共線或} \\ \text{(ii) } \mathbf{d} \text{ 能表成} \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}\text{，其中} \beta, \gamma \in \mathbf{R}. \end{cases}$$

但是

$$\text{(i)} \iff \text{(iii) 存在不全為零的實數} \beta \text{ 與} \gamma \text{ 使得} \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} + 0\mathbf{d} = \mathbf{0}$$

$$\text{(ii)} \iff \text{(iv) 存在實數} \beta \text{ 與} \gamma \qquad \text{使得} \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} - 1\mathbf{d} = \mathbf{0}$$

而 (iii) 或 (iv) 整理起來，相當於

$$\text{「存在不全為零的實數} \beta, \gamma, \delta \text{ 使得} \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} + \delta\mathbf{d} = \mathbf{0}\text{」}$$

因此最後這個條件是用來記述 A, B, C, D 四點共面的向量代數表示．

定義 2. 對空間中三個向量 $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$，若存在不全為零的實數 β, γ, δ 使得 $\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c}+\delta\mathbf{d} = \mathbf{0}$ 則稱 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 與 $\mathbf{d}$ 為**線性相關**；否則稱為**線性無關**．換句話說，$\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 線性無關的充要條件是

$$\text{若有} \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} + \delta\mathbf{d} = \mathbf{0}\text{，則必} \beta = \gamma = \delta = 0.$$

命題 1. 若 $\mathbf{b}$ 與 $\mathbf{c}$ 為線性無關，且 $\alpha\mathbf{b} + \beta\mathbf{c} = \gamma\mathbf{b} + \delta\mathbf{c}$，則

$$\alpha = \gamma,\ \text{且} \beta = \delta.$$

注意　一般時候，某兩項的和等於另外某兩項的和，並不告訴我們這些項對應相等，如 $1 + 4 = 2 + 3$，但 $1 \neq 2,\ 4 \neq 3$．又如 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 為某向量，$1\mathbf{a} + 4\mathbf{a} = 2\mathbf{a} + 3\mathbf{a}$，但

$1\mathbf{a} \neq 2\mathbf{a},\ 4\mathbf{a} \neq 3\mathbf{a}$ ·（$\mathbf{a}$ 與 $\mathbf{a}$ 本身為線性相關，故本命題不適用 ·）

Proof. 因 $\alpha\mathbf{b} + \beta\mathbf{c} = \gamma\mathbf{b} + \delta\mathbf{c}$ 故 $(\alpha - \gamma)\mathbf{b} + (\beta - \delta)\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 但 $\mathbf{b}$ 與 $\mathbf{c}$ 為線性無關，故

$$\alpha - \gamma = 0,\ \text{且} \beta - \delta = 0.$$

即 $\alpha = \gamma,\ \text{且} \beta = \delta.$ □

命題 2. 若 $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ 為線性無關，且

$$\alpha\mathbf{b} + \beta\mathbf{c} + \gamma\mathbf{d} = \alpha'\mathbf{b} + \beta'\mathbf{c} + \gamma'\mathbf{d}$$

則 $\alpha = \alpha',\ \beta = \beta',\ \gamma = \gamma'$ ·

Proof. 道理與前命題一模一樣，細節留作習題 · □

例子 1 (論例 1)**.** 根據一正交座標系 $(O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$，空間中有四點

$$A(1, 2, 1), \quad B(0, -1, 1), \quad C(-1, 0, 0), \quad D(4, 3, 3)$$

(i) 問 A, B, C 三點是否共線？

(ii) A, B, C, D 四點是否共面？

解. (i) 設 $\mathbf{b} = \vec{AB},\ \mathbf{c} = \vec{AC}$，則 $\mathbf{b} = (-1, -3, 0),\ \mathbf{c} = (-2, -2, -1)$，欲求有否不全為零的 β 與 γ 滿足

$$\beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} = \mathbf{0} \tag{3}$$

亦即欲在下列聯立方程式中，解 β 與 γ，使 β 與 γ 不全為零：

$$\begin{cases} -\beta - 2\gamma = 0 \\ -3\beta - 2\gamma = 0 \\ 0 - \gamma = 0 \end{cases} \tag{4}$$

（這是因為一個向量為零向量，其意義便是此向量的每一座標成分都應為 0，(57) 式左邊的三個量其實便是 (56) 式左邊的向量 $\beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}$ 的三個座標成分 ·）

但從 (57) 式，知 $\gamma = 0,\ \beta = 0$，故知 (56) 式沒有不全為 0 的 β 與 γ 來滿足，亦即 $\mathbf{b}$ 與 $\mathbf{c}$ 是線性無關 · 也就是 A, B, C 三點不共線 ·

(ii) 設 $\mathbf{b}=\vec{AB},\ \mathbf{c}=\vec{AC},\ \mathbf{d}=\vec{AD}$，則

$$\mathbf{b}=(-1,-3,0),$$
$$\mathbf{c}=(-2,-2,-1),$$
$$\mathbf{d}=(3,1,2).$$

欲知有否不全為零的 β,γ,δ，滿足

$$\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c}+\delta\mathbf{d}=\mathbf{0} \tag{5}$$

亦即欲在下列聯立方程式中解 β,γ,δ，使它們不全為零：

$$\begin{cases}-\beta-2\gamma+3\delta=0\\ -3\beta-2\gamma+\delta=0\\ 0-\gamma+2\delta=0\end{cases} \tag{6}$$

解 (59) 式得 $\gamma=2\delta$ 及

$$\begin{cases}-\beta-\delta=0\\ -3\beta-3\delta=0\end{cases}$$

故只要取 $\beta=-\delta,\ \gamma=2\delta$，並令 δ 為任一非零實數，例如取 $\delta=1,\ \beta=-1,\ \gamma=2$，則 $-\mathbf{b}+2\mathbf{c}+\mathbf{d}=\mathbf{0}$，故 $\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}$ 線性相關，即 A,B,C,D 四點共面．

〔其實，要知道 (59) 式有否不全為零的解，只須考慮行列式

$$\begin{vmatrix}-1&-2&3\\-3&-2&1\\0&-1&2\end{vmatrix}$$

是否為 0，(相當於第一冊第四章所講的同義（相依）方程式，而那時已講了行列式不等於零的情形．) 在這裏

$$\begin{vmatrix}-1&-2&3\\-3&-2&1\\0&-1&2\end{vmatrix}=(4+9)-(12+1)=0$$

故必有不全為零的解，像這樣有系統的作法在「線性代數」中會有討論，目前暫時不給證明〕

上述的例子，再一次使我們清楚地看到三點共線、四點共面的幾何問題如何轉化成向量之線性相關之代數推算．　□

例子 2 (例 1)**.** 根據一正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)$ 空間中有三向量：

$$\mathbf{a}=(1,2,1),\quad \mathbf{b}=(2,0,1),\quad \mathbf{c}=(1,0,-2)$$

試問其是否線性無關？

解. 令 $\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}+\gamma\mathbf{c}=\mathbf{0}$

$$(\alpha,2\alpha,\alpha)+(2\beta,0,\beta)+(\gamma,0,-2\gamma)=\mathbf{0}$$

得 $(\alpha+2\beta+\gamma,2\alpha,\alpha+\beta-2\gamma)=\mathbf{0}$ 所以

$$\begin{cases}\alpha+2\beta+\gamma=0\\ 2\alpha=0\\ \alpha+\beta-2\gamma=0\end{cases}$$ [2]

$$\alpha=0,\quad \beta=0,\quad \gamma=0$$

所以 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 線性無關．

由此例可以看出要驗證所給向量是否線性無關，可以解聯立方程式，也可以依順序把各向量成分排成一個行列式，看看這一個行列式是否為 0．□

作業 1

如例 1，設 $\mathbf{d}=(5,-1,0),\ \mathbf{e}=(-1,2,-3)$，試問

(i) $\mathbf{b},\mathbf{d},\mathbf{e}$ 是否線性無關？

(ii) $\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d},\mathbf{e}$ 是否線性無關？

(iii) $\mathbf{a},\mathbf{c},\mathbf{e}$ 是否線性無關？

習題 5-1

1. 若點 P 與 $\triangle ABC$ 在同一平面，D,E,F 分別為 BC,AC,AB 三邊中點，則 $\vec{PA}+\vec{PB}+\vec{PC}=\vec{PD}+\vec{PE}+\vec{PF}$．

[2]【原書註記/校訂】：原書方程組第二式印作「$2x=0$」，前文設定純量係數為 α,β,γ，實指「$2\alpha=0$」，此處予以校訂．

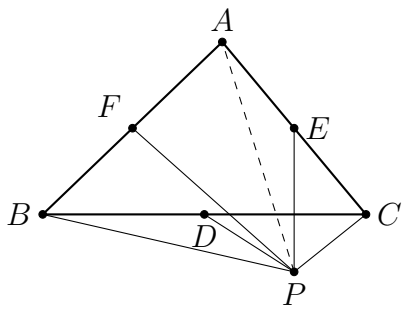


圖 5-4: 三角形頂點、中點與平面上一點之向量關係

2. $\triangle ABC$ 之外心為 O，垂心為 H，則 $\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC}=\vec{OH}$ ·

* 根據一正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)$ 有下五點[3]：

$$A(-1,2,3),\quad B(2,1,4),\quad C(3,-1,0),$$
$$D(-1,0,-2),\quad E(-1,0,0),\quad F(3,-1,-2)$$

在下列諸組點中，

(i) A,B,C

(ii) D,E,F

(iii) B,D,F

(iv) A,B,C,D

(v) B,C,D,E

試問 (i) ~ (iii) 是否三點共線？(iv) ~ (v) 是否四點共面？

* 根據一正交座標系 $(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)$

$$\mathbf{a}=(1,0,1),\qquad \mathbf{b}=(3,4,1),\qquad \mathbf{c}=(-1,0,2),$$
$$\mathbf{d}=(2,1,1),\qquad \mathbf{e}=(5,2,0)$$

(i) $\mathbf{a},\mathbf{b}$

(ii) $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$

(iii) $\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}$

(iv) $\mathbf{c},\mathbf{d},\mathbf{e}$

[3] 【原書註記】：原書文字印作「有下五點」，後文實際列出 A,B,C,D,E,F 共六個點 · 正文保留原文字樣 ·

(v) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$

每一小題中，它們是線性相關，或是線性無關？

1.2 ‡ 距離

本節要考慮如何利用向量運算（尤其內積）來處理一些牽涉距離的線性幾何問題．

甲、點與直線

從空間中 A 點到一直線 L 的線段以垂線 $\overline{AB_0}$ 為最短．這點很容易可從下面解釋看出：任取 B 為 L 上另一點，則直角三角形 $\triangle AB_0B$ 之直角邊小於斜邊，即

$$\overline{AB_0} < \overline{AB}$$

〔因畢氏定理：$\overline{AB_0}^2 + \overline{B_0B}^2 = \overline{AB}^2$〕

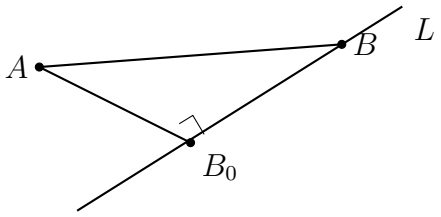


圖 5-5: 點到直線的垂線段最短

像這種從空間中的一個集合 u 中的點到另外一集合 v 中的點間的最短距離，我們記以 $d(u, v)$，稱為 u 到 v 的距離．上述的情形下，我們有

$$d(A, L) = \overline{AB_0}.$$

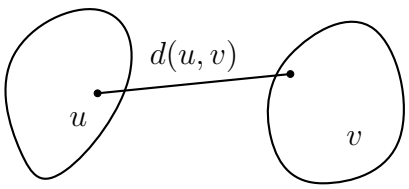


圖 5-6: 兩空間集合間的距離

第四章已學了在平面上利用直線方程式來求點到直線的距離．下面命題給出了利用向量內積不僅在平面上，而且在空間中亦能求算點線距離的方法．

例子 3 (論例 2)**.** 在直線 L 上任取一點 B，設 $\mathbf{a} = \vec{BA}$，而 $\mathbf{b}$ 為平行於 L 的一個向量，則

$$d(A, L) = \left|\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2}\mathbf{b}\right|$$

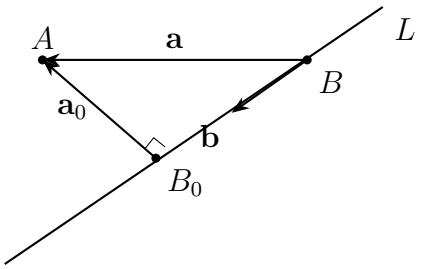


圖 5-7: 空間中點到直線距離之向量幾何計算

證明. 設 $\mathbf{a}_0 = \vec{B_0A}$，則 $\mathbf{a}_0 = \vec{B_0A} = \vec{B_0B} + \vec{BA} = \beta\mathbf{b} + \mathbf{a}$，其中 β 為一適當實數 · 但 $\overline{AB_0} \perp L$，故 $\mathbf{a}_0\cdot\mathbf{b} = 0$ 即 $(\beta\mathbf{b}+\mathbf{a})\cdot\mathbf{b} = 0$，即 $\beta = -\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2}$ 因此 $d(A, L) = |\mathbf{a}_0| = \left|\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2}\mathbf{b}\right|$ 故得證 · □

此式其實不必記憶，需用時只要想一下我們老早提過的投影，$d(A, L)$ 就是垂線的長 $|\mathbf{a}_0|$，而 $\mathbf{a}_0$ 就是 $\mathbf{a}$ 減去 $\mathbf{a}$ 自己在 L 線上的投影，但 $\mathbf{b}$ 既然是平行於 L，則 $\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$ 便是平行於 L 的單位向量，故上述投影量應為 $\mathbf{a}\cdot\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$，而投影向量便是

$$\left(\mathbf{a}\cdot\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}\right)\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$$

即

$$d(A, L) = |\mathbf{a}_0| = \left|\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2}\mathbf{b}\right|$$

例子 4 (例 2)**.** 設根據一正交座標系 $(O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$，有點 $A(-1, 5, 3)$，而 L 為通過點 $B(0, 1, 1)$，點 $C(1, 2, 4)$ 的直線，求 A 到 L 的距離 $d(A, L)$ ·

解. 取 $\mathbf{a} = \vec{BA} = (-1, 4, 2)$，$\mathbf{b} = \vec{BC} = (1, 1, 3)$ 則 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = -1 + 4 + 6 = 9$ $|\mathbf{b}|^2 = \mathbf{b}\cdot\mathbf{b} = 1 + 1 + 9 = 11$ 因此

$$\begin{aligned} d(A, L) &= \left|\mathbf{a} - \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2}\mathbf{b}\right| \\ &= \left|(-1, 4, 2) - \frac{9}{11}(1, 1, 3)\right| \\ &= \left|5\left(\frac{-4}{11}, \frac{7}{11}, \frac{-1}{11}\right)\right| \\ &= 5\sqrt{\frac{6}{11}}. \end{aligned}$$

這是直接代公式得出的結果．其實可以直接來求算，不必硬記公式

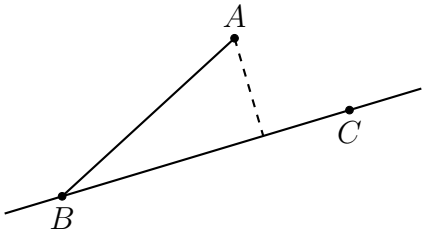


圖 5-8: 點到直線距離的直角三角形投影

$$\mathbf{a} = \vec{BA} = (-1, 4, 2), \quad \mathbf{b} = \vec{BC} = (1, 1, 3)$$

設 $\mathbf{a}_0 = \mathbf{a} - \beta\mathbf{b}$，而且 $\mathbf{a}_0$ 與 $\mathbf{b}$ 互相垂直則 $\mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{b} = 0 = (\mathbf{a} - \beta\mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \beta\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}$ 所以 $\beta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}} = \frac{9}{11}$

$$\mathbf{a}_0 = (-1, 4, 2) - \frac{9}{11}(1, 1, 3) = \frac{5}{11}(-4, 7, -1)$$

$$d(A, L) = |\mathbf{a}_0| = 5\sqrt{\frac{6}{11}}$$

□

例子 5 (論例 3)**.** 設 P 是經過 B 點的平面，$\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是平面 P 上兩個線性無關的向量，A 不是 P 上的點，$\mathbf{a} = \vec{BA}$，試以向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 表示 $d(A, P)$．

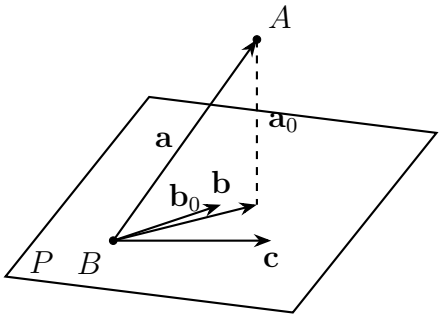


圖 5-9: 點到平面之距離向量分量

解. 設 $\mathbf{b}_0 = \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}$ 為平面 P 上一向量，使得 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{b}_0$，$\mathbf{a}_0 = \mathbf{a} - \beta\mathbf{b} - \gamma\mathbf{c}$．假設 $\mathbf{a}_0$ 與 P 互相垂直，則 $\mathbf{a}_0$ 與 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$ 互相垂直，故有

$$\mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{b} = 0 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \beta\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - \gamma\mathbf{c} \cdot \mathbf{b}$$

$$\mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{c} = 0 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} - \beta\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - \gamma\mathbf{c} \cdot \mathbf{c}$$

由

$$\begin{cases} \beta\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}+\gamma\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} \\ \beta\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}+\gamma\mathbf{c}\cdot\mathbf{c}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{c} \end{cases}$$

可以決定 β 與 γ，從而可以算出 $d(A,P)=|\mathbf{a}_0|$ 的大小．　□

例子 6 (例 3)**.** 設 $A=A(4,2,1)$，$B=B(-1,-1,0)$，$C=C(0,1,2)$，$D=D(2,1,3)$，平面 P 經過 B,C,D 這三點，求 $d(A,P)$．

解. $\vec{BA}=(5,3,1),\ \vec{BC}=(1,2,2),\ \vec{BD}=(3,2,3)$ 設 $\mathbf{a}=\vec{BA}-\beta\vec{BC}-\gamma\vec{BD}$

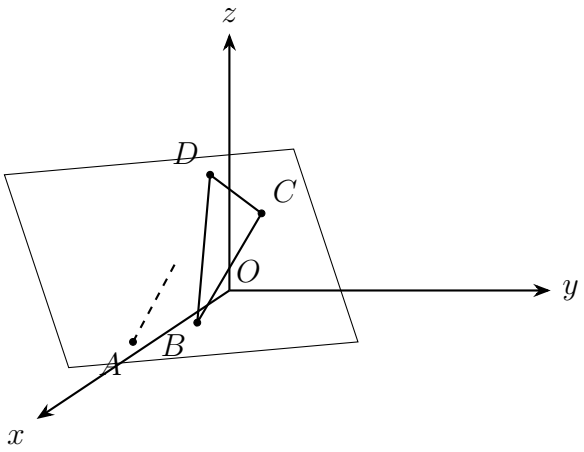


圖 5-10: 空間中點至平面之垂直投影

$$=(5,3,1)-\beta(1,2,2)-\gamma(3,2,3)$$
$$=(5-\beta-3\gamma,\ 3-2\beta-2\gamma,\ 1-2\beta-3\gamma)$$

與 P 互相垂直[4]

$$\therefore\quad \mathbf{a}\cdot\vec{BC}=0=13-9\beta-13\gamma$$
$$\mathbf{a}\cdot\vec{BD}=0=24-13\beta-22\gamma$$

得

$$\begin{cases} 9\beta+13\gamma=13 \\ 13\beta+22\gamma=24 \end{cases}$$

[4] 【原書註記/校訂】：原書印作「$\mathbf{a}\cdot\vec{BD}'=0$」，向量上方多出一撇，實為 $\vec{BD}$ 之印刷瑕疵，此處予以校訂．

$$\therefore \quad \gamma = \frac{47}{29}, \quad \beta = \frac{-26}{29}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= (5,3,1) + \frac{26}{29}(1,2,2) - \frac{47}{29}(3,2,3) \\ &= \frac{15}{29}(2,3,-4)\end{aligned}$$

$$\therefore \quad d(A,P) = |\mathbf{a}| = \frac{15}{29}|(2,3,-4)| = \frac{15}{\sqrt{29}}.$$

□

例子 7 (例 4)**.** 在正交座標平面上，點 $P(x_1, y_1)$ 到直線 $ax + by + c = 0$ 的距離為何？

解. 設 $Q(x_0, y_0)$ 為直線 $L : ax + by + c = 0$ 上之點，$\mathbf{u} = (a, b)$ 為 L 之法線方向向量．則 $\left|\frac{\vec{QP}\cdot\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|}\right|$ 為 $\vec{QP}$ 在 L 之法線上之投影量，即為點 P 到 L 之距離．

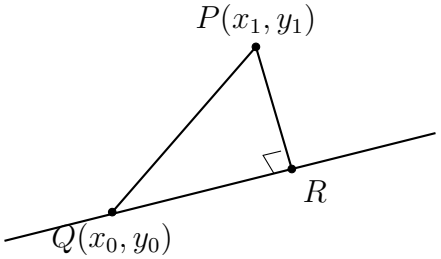


圖 5-11: 法線向量與點到直線距離

由內積運算可得

$$d(P,L) = \left|\frac{(x_1 - x_0, y_1 - y_0)\cdot(a,b)}{\sqrt{a^2+b^2}}\right| = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

□

作業 2

(i) 求原點 O 到 $3x + 2y + 1 = 0$ 的距離．

(ii) 仿照例 4，證明點 $P(x_0, y_0, z_0)$ 與平面 $ax + by + cz + d = 0$ 的距離為

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

(iii) 求 $P(0, 4, 0)$ 至平面 $2x - y + 2z = 0$ 的距離．

作業 3

設根據一正交座標系 $(O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$

(i) $A = A(3,1,1)$，直線 L 通過 $(0,1,0),(0,1,1)$ ·

(ii) $A = A(0,0,2)$，直線 L 通過 $(1,0,0),(1,3,3)$ ·

在每一小題上求 $d(A,L)$ ·

作業 4

$\vec{AB} = (2,1,1)$, $\vec{AC} = (0,5,4)$，試問以 AB, AC 為一雙鄰邊做一平行四邊形 $ABDC$，求其面積 ·（提示：求 B 至 AC 距離）

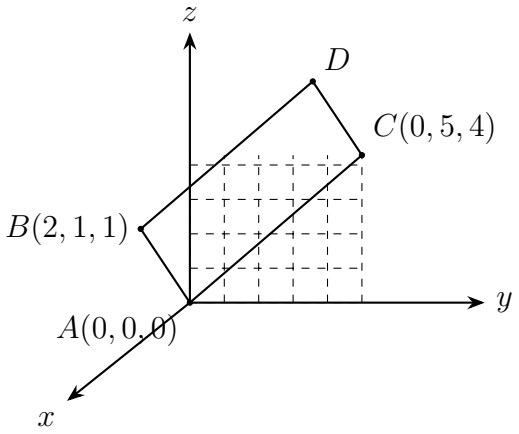


圖 5-12: 以空間兩向量為鄰邊之平行四邊形

作業 5

設根據一正交座標系 $(O;\tilde{\mathbf{e}}_1,\tilde{\mathbf{e}}_2,\tilde{\mathbf{e}}_3)$

(i) $A = A(1,0,0)$，平面 P 經過 $(7,3,4),(1,0,6),(4,5,-2)$ ·

(ii) $A = A(0,1,0)$，平面 P 經過 $(6,7,3),(0,3,4),(-3,7,2)$ ·

試求 $d(A,P)$ ·

作業 6

求下列平面至點之距離 ·

(i) $4x + y + 8z + 39 = 0$，點：$(2,2,4)$

(ii) $3x + 6y + 2z + 22 = 0$，點：$(1,3,3)$

(iii) $2x + y + 2z = 0$，點：$(0,6,6)$

作業 7

$\vec{AB} = (1,0,2),\ \vec{AC} = (3,1,0),\ \vec{AD} = (2,2,2)$，以 AB, AC, AD 為三鄰邊做一個平行六面體（如圖 5-13[5]），求此一平行六面體之體積．

（提示：P 經過 A, B, D 三點，先求 C 至 P 的距離．）

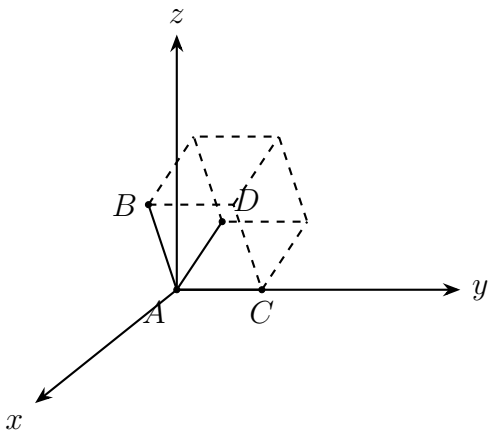


圖 5-13: 以空間三向量為鄰邊之平行六面體

*** 乙、直線與直線的距離**

今考慮兩條直線 L_1, L_2（共面或不共面不拘）之間距，記為 $d(L_1, L_2)$．若 L_1 與 L_2 相交時，$d(L_1, L_2) = 0$．如果不相交 $d(L_1, L_2) \neq 0$，此時分成 L_1 與 L_2 共面與不共面兩種狀況，圖示於後：



圖 5-14: 空間兩直線平行與相交情形

如果有線段 A_1A_2，其中 A_1, A_2 分別在 L_1, L_2 上，它的長度

$$\overline{A_1A_2} = d(L_1, L_2)$$

我們要證明直線 A_1A_2 必須同時垂直於 L_1 與 L_2（此時稱 A_1A_2 為 L_1 與 L_2 的公垂線）．

若 A_1A_2 不是 L_1 與 L_2 的公垂線，設 A_1A_2 不垂直於 L_2，則在 L_2 上靠近 A_2 的地

[5] 【原書註記/校訂】：原書印作「如圖 5-17」，而本頁下方對應平行六面體插圖編號實為「圖 5-13」．

方取一點 P，使得 $\angle A_1A_2P$ 為一銳角，而 $\angle A_1PA_2$ 則為鈍角．由於大角對大邊知得

$$\overline{A_1A_2} > \overline{A_1P}$$

故 A_1A_2 不可能為 L_1 上的點到 L_2 上的點間的最短距離．此與 $\overline{A_1A_2} = d(L_1, L_2)$ 的假設不符．因此得證 A_1A_2 必為 L_1 與 L_2 的公垂線．

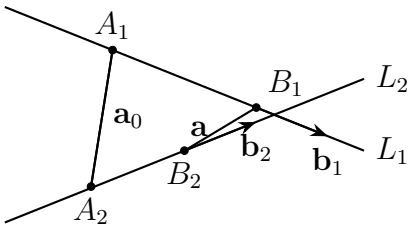


圖 5-15: 歪斜直線與公垂線向量分解

接著，我們就藉所算出公垂線的長度 $\overline{A_1A_2}$ 來求 $d(L_1, L_2)$．

命題 3. 設向量 $\mathbf{a}_0 = \vec{A_1A_2}$，其中 A_1A_2 為直線 L_1 與 L_2 的公垂線，設 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 分別為平行於 L_1, L_2 的兩個單位向量（$|\mathbf{b}_1| = |\mathbf{b}_2| = 1$），而 $\mathbf{a}$ 為 L_1 上任一點 B_1 到 L_2 上任一點 B_2 的有向線段所代表的向量．

則 $d(L_1, L_2) = |\mathbf{a}_0| = |\mathbf{a} + \beta_1\mathbf{b}_1 + \beta_2\mathbf{b}_2|$，其中

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \frac{(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_2)(\mathbf{b}_2\cdot\mathbf{b}_1) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_1)}{1-(\mathbf{b}_1\cdot\mathbf{b}_2)^2}, \\ \beta_2 &= \frac{(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_1)(\mathbf{b}_1\cdot\mathbf{b}_2) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_2)}{1-(\mathbf{b}_1\cdot\mathbf{b}_2)^2} \end{aligned} \tag{7}$$

證明. 這裏的基本觀念與論例 2 的沒有區別．先計算一下 $\mathbf{a}_0$：

$$\mathbf{a}_0 = \vec{A_1A_2} = \vec{A_1B_1} + \vec{B_1B_2} + \vec{B_2A_2} = \beta_1\mathbf{b}_1 + \mathbf{a} + \beta_2\mathbf{b}_2 \tag{8}$$

（如圖 5-15[6]）其中 β_1, β_2 為未定的兩實數（可正可負，以調整一開始 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 之分別與 $\vec{A_1B_1}, \vec{B_2A_2}$ 是否同向）．β_1 與 β_2 的決定可由下列代表 A_1A_2 為公垂線的兩條件給出：

$$\begin{cases} \mathbf{a}_0\cdot\mathbf{b}_1 = 0 & [A_1A_2 \perp L_1] \\ \mathbf{a}_0\cdot\mathbf{b}_2 = 0 & [A_1A_2 \perp L_2] \end{cases}$$

將 (61) 式代入，得

$$\begin{cases} \beta_1\mathbf{b}_1\cdot\mathbf{b}_1 + \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_1 + \beta_2\mathbf{b}_2\cdot\mathbf{b}_1 = 0 \\ \beta_1\mathbf{b}_1\cdot\mathbf{b}_2 + \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_2 + \beta_2\mathbf{b}_2\cdot\mathbf{b}_2 = 0 \end{cases}$$

[6] 【原書註記/校訂】：原書印作「(如圖 5-19)」，而對應之公垂線幾何圖實際編號為「圖 5-15」．

即

$$\begin{cases} \beta_1 + \beta_2(\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_1) = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_1 \\ \beta_1(\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_2) + \beta_2 = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2 \end{cases}$$

根據第一冊聯立方程式之解得

$$\beta_1 = \frac{\begin{vmatrix} -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_1 \\ -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_2 & 1 \end{vmatrix}}, \quad \beta_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_2 & -\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_2 & 1 \end{vmatrix}}$$

即得 (60) 式 · □

例子 8 (例 5)**.** 設直線 L_1 經過 $A(0,4,2), B(1,5,2)$；直線 L_2 經過 $C(0,1,0), D(2,1,1)$；求 L_1 與 L_2 的距離 ·

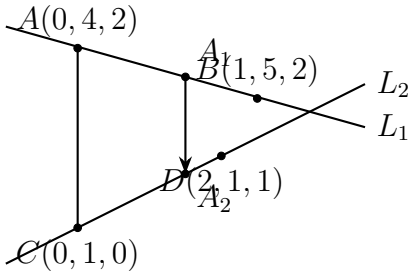


圖 5-16: 空間兩直線公垂線段距離計算

解. $\vec{AB} = (1,1,0),\ \vec{CD} = (2,0,1),\ \vec{CA} = (0,3,2)$ 設 $\vec{A_1A_2}$ 為 L_1 與 L_2 的公垂線，垂足為 A_1, A_2，則 L_1 與 L_2 的距離為 $|\vec{A_1A_2}|$

$$\vec{A_1A_2} = \beta\vec{AB} - \vec{CA} + \gamma\vec{CD} \quad \text{在此}\beta, \gamma \text{ 為未知數 ·}$$

而且 $\vec{A_1A_2} \cdot \vec{AB} = 0,\ \vec{A_1A_2} \cdot \vec{CD} = 0 \therefore \quad \vec{A_1A_2} = (\beta + 2\gamma,\ \beta - 3,\ \gamma - 2)$

$$\vec{A_1A_2} \cdot \vec{AB} = 0 = 2\beta + 2\gamma - 3$$
$$\vec{A_1A_2} \cdot \vec{CD} = 0 = 2\beta + 5\gamma - 2$$

$$\therefore \quad \begin{cases} 2\beta + 2\gamma = 3 \\ 2\beta + 5\gamma = 2 \end{cases}$$

$\therefore \quad \gamma = \frac{-1}{3}, \quad \beta = \frac{11}{6}$

$\therefore \quad \vec{A_1A_2} = \left(\frac{7}{6}, \frac{-7}{6}, \frac{-7}{3}\right) = \frac{7}{6}(1,-1,-2)$

所以 L_1 與 L_2 的距離為 $|A_1\vec{A}_2| = \frac{7}{6}\sqrt{6}$ · □

注意　命題 3 所導出的公式不需要背，正如同一上面這一個例題可以直接計算，所用的只是那一個方法 ·

上述求公垂線的長度，在工程上是常常要應用的，要張撐兩根屋樑的最穩定的方法是在公垂線的位置上支撐一根柱子，那麼若知道這兩根橫樑的位置，就可求得這根柱子的長 ·（見下例）

例子 9 (例 6)**.** 如圖 5-17[7]，設 P_1 與 P_2 為互相平行的兩面牆，$\overline{AB}$ 是一根水平的橫樑，假設 $\overline{AB}$ 垂直 P_1，由 A 向下 3 公尺，向後 2 公尺，得 C 點；由 B 向下 7 公尺，向前 5 公尺，得 D 點；再架一根橫樑 $\overline{CD}$，求 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 的距離，設 $\overline{AB}$ 的長度為 10 公尺 ·

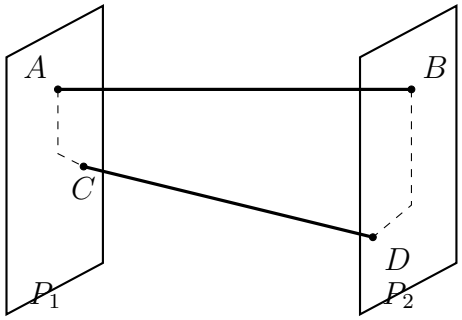


圖 5-17: 平行牆面與交叉橫樑結構

解. 令 OH 與 AB 平行，以 O 為原點 OH 為 x 軸，OC 為 y 軸，OA 為 z 軸 ·

$$A = A(0, 0, 3)$$
$$C = C(0, 2, 0)$$
$$B = B(10, 0, 3)$$
$$D = D(10, -5, -4)$$
$$\vec{AB} = (10, 0, 0)$$
$$\vec{CD} = (10, -7, -4)$$
$$\vec{CA} = (0, -2, 3)$$

[7]【原書註記/校訂】: 原書印作「如圖 5-21」，而本頁右側之屋樑與柱子插圖實際編號為「圖 5-17」·

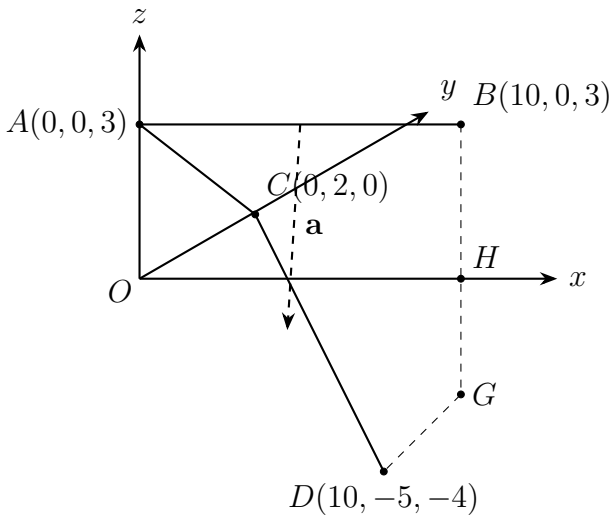


圖 5-18: 橫樑公垂線距離座標模型

設 **a** 與 $\vec{AB}, \vec{CD}$ 互相垂直，而且 **a** 的長度剛好是 $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 的距離．

令 $\mathbf{a} = \beta\vec{CD} + \vec{CA} + \gamma\vec{AB}$

$\mathbf{a} \cdot \vec{AB} = 0, \quad \mathbf{a} \cdot \vec{CD} = 0$

$\therefore \quad \mathbf{a} = (10\beta + 10\gamma,\ -7\beta - 2,\ -4\beta + 3)$

$$\therefore \quad \begin{cases} 100\beta + 100\gamma = 0 \\ 165\beta + 100\gamma + 2 = 0 \end{cases}$$

$\therefore \quad \beta = -\gamma$

$\beta = \frac{-2}{65}, \quad \gamma = \frac{2}{65}$

$\mathbf{a} = \left(0, \frac{-116}{65}, \frac{203}{65}\right) = \frac{29}{65}(0, -4, 7)$

$\therefore \quad |\mathbf{a}| = \frac{29}{65}\sqrt{65} = \frac{29}{\sqrt{65}}$ ． □

作業 8

(i) 設直線 L_1 通過 $(0, -39, 0), (0, -7, -4)$；直線 L_2 通過 $(2, 2, 4), (0, 0, 0)$．

(ii) 設直線 L_1 通過 $(0, 0, -11), (0, -3, 2)$；直線 L_2 通過 $(1, 3, 3), (1, 1, 0)$．

求 L_1 與 L_2 的距離．

作業 9

求下列平面至直線的距離．

(i) $4x + y + 8z + 39 = 0$，直線 L 通過 $(0, 0, 0), (-2, 0, 1)$．

(ii) $3x+6y+2z+22=0$，直線 L 通過 $(-2,1,0),(-2,0,3)$．

（提示：若所給直線與平面平行，則取直線上一點，求此點到平面之距離）

習題 5-2

以下全採用正交座標系，且用向量表示．

1. 試求點 $(2,1)$ 到直線 $5x+3y=8$ 的距離．

2. 試求點 $(1,3,-1)$ 到平面 $2x+y-z=4$ 的距離．

3. 設直線 L 通過 $(2,1,0)$ 與 $(0,1,1)$，求點 $A(2,5,2)$ 到 L 的距離．

4. 設平面 P 經過 $(3,6,-2),(7,-4,3),(-1,4,-7)$，試求點 $P(0,0,1)$ 到 P 的距離．

5. 設 $\vec{AB}=(a,b,c),\ \vec{AC}=(d,e,f)$，試問以 AB,AC 為一雙鄰邊做一平行四邊形，其面積如何？

6. 設 $\vec{AB}=(a,b,c),\ \vec{AC}=(d,e,f),\ \vec{AD}=(g,h,k)$，試求以 AB,AC,AD 為三鄰邊所做出平行六面體的體積．

7. 設直線 L_1 通過 $(0,0,0),(-1,0,1)$，直線 L_2 通過 $(-1,2,1),(1,2,1)$，試求 L_1 與 L_2 的距離．

8. 求平面 $2x+y+2z=0$ 到直線 L 之距離，L 通過 $(-1,0,0),(0,-2,0)$ 兩點．

1.3　* 座標與向量進一步的混合運用

我們舉帕卜（Pappus）定理，歐拉（Euler）線，笛沙格（Desargues）定理來看：

如何混合運用座標與向量來處理這樣一些複雜的幾何問題．請特別注意這一節的要點不在於這些定理本身的陳述，只是借助它們把運用的方法顯示出來．

例子 10 (論例 4)**.** （帕卜 Pappus 定理）在相交的兩直線 L_1 與 L_2 上，各取兩組點 A_1,A_2,A_3 和 B_1,B_2,B_3，假定 A_1B_2 與 A_2B_1，A_1B_3 與 A_3B_1，A_2B_3 與 A_3B_2 各有唯一交點 P,Q,R，則 P,Q,R 必定共線．

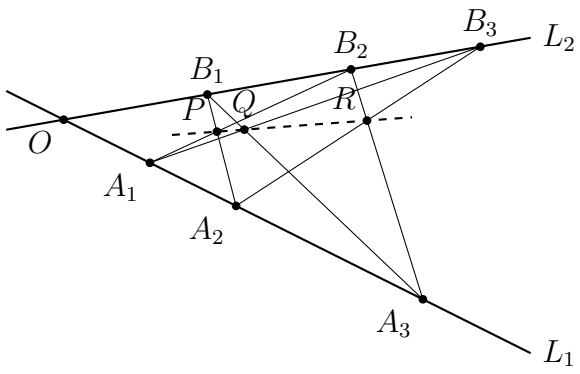


圖 5-19: 帕卜（Pappus）共線定理

注意　先多作一些圖，使得 A_1, A_2, A_3 與 B_1, B_2, B_3 可隨便在 L_1, L_2 上散置，且不一定皆在 O 的一側，試看看繪圖結果是否始終有著 P, Q, R 共線的現象 ·

證明. 不妨假設 $A_1 \neq O,\ B_1 \neq O$ · 故取 $\tilde{\mathbf{e}}_1 = \vec{OA_1},\ \tilde{\mathbf{e}}_2 = \vec{OB_1}$，則 $(O; \tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2)$ 構成一個座標系 ·（$\tilde{\mathbf{e}}_1$ 與 $\tilde{\mathbf{e}}_2$ 為線性無關，因 O, A_1, B_1 三點不共線）根據這一座標系，我們有座標：

$$A_1(1,0), \quad A_2(\alpha,0), \quad A_3(\alpha',0)$$
$$B_1(0,1), \quad B_2(0,\beta), \quad B_3(0,\beta')$$

先看看 R 點座標，直線 A_2B_3 與直線 A_3B_2 分別有向量參數表示式：

$$\vec{OA_2} + t(\vec{OB_3} - \vec{OA_2}) = \alpha\tilde{\mathbf{e}}_1 + t(\beta'\tilde{\mathbf{e}}_2 - \alpha\tilde{\mathbf{e}}_1) \tag{9}$$

與　$$\vec{OA_3} + s(\vec{OB_2} - \vec{OA_3}) = \alpha'\tilde{\mathbf{e}}_1 + s(\beta\tilde{\mathbf{e}}_2 - \alpha'\tilde{\mathbf{e}}_1) \tag{10}$$

其中 t 與 s 分別為兩直線之參數 ·

R 既然是這兩直線的交點，$\vec{OR}$ 便能同時表現為 (62) 與 (63) 式，稍為整理一下，得

$$\alpha'(1-s)\tilde{\mathbf{e}}_1 + s\beta\tilde{\mathbf{e}}_2 = \vec{OR} = \alpha(1-t)\tilde{\mathbf{e}}_1 + t\beta'\tilde{\mathbf{e}}_2$$

因 $\tilde{\mathbf{e}}_1$ 與 $\tilde{\mathbf{e}}_2$ 線性無關，故

$$\begin{cases} \alpha'(1-s) = \alpha(1-t) \\ s\beta = t\beta' \end{cases}$$

解 t 得

$$t = \frac{\alpha\beta - \alpha'\beta}{\alpha\beta - \alpha'\beta'} = \frac{(\alpha-\alpha')\beta}{\alpha\beta - \alpha'\beta'}$$

故

$$\vec{OR} = \alpha\tilde{\mathbf{e}}_1 + \frac{(\alpha-\alpha')\beta}{\alpha\beta-\alpha'\beta'}(\beta'\tilde{\mathbf{e}}_2 - \alpha\tilde{\mathbf{e}}_1)$$

故根據 $(O;\tilde{\mathbf{e}}_1,\tilde{\mathbf{e}}_2)$ 之座標系，R 點的座標為

$$R\left(\frac{\alpha\alpha'(\beta-\beta')}{\alpha\beta-\alpha'\beta'},\ \frac{\beta\beta'(\alpha-\alpha')}{\alpha\beta-\alpha'\beta'}\right) \tag{11}$$

同理，可求得 P,Q 的座標分別為

$$P\left(\frac{\alpha(\beta-1)}{\alpha\beta-1},\ \frac{\beta(\alpha-1)}{\alpha\beta-1}\right)\quad 〔在\ (64)\ 式中代\ \alpha'=\beta'=1〕$$

$$Q\left(\frac{\alpha'(1-\beta')}{1-\alpha'\beta'},\ \frac{\beta'(1-\alpha')}{1-\alpha'\beta'}\right)\quad 〔在\ (64)\ 式中代\ \alpha=\beta=1〕$$

最後要證 P,Q,R 為共線，即欲證：

存在不全為 0 的實數a,b,c 使得$a\vec{OP}+b\vec{OQ}+c\vec{OR}=\mathbf{0}$，且$a+b+c=0$.

取 $a=\alpha'\beta'(1-\alpha\beta),\ b=\alpha\beta(\alpha'\beta'-1),\ c=\alpha\beta-\alpha'\beta'$，即可予驗證．　□

例子 11 (論例 5). （歐拉 Euler 線）$\triangle ABC$ 的外心 O，重心 W，垂心 H，三點共線．（這一事實是歐拉（Euler）所發現，所以稱為歐拉線．）

解. 過 A 點做 $l_A \parallel BC$，過 B 點做 $l_B \parallel AC$，過 C 點做 $l_C \parallel AB$，l_A,l_B,l_C 兩兩相交做成 $\triangle A'B'C'$，則 $\triangle ABC$ 的垂心 H 也就是 $\triangle A'B'C'$ 的外心，以 $\triangle ABC$ 的重心 W 為始點，設 $\mathbf{a}=\vec{WA},\ \mathbf{b}=\vec{WB},\ \mathbf{c}=\vec{WC}$，則由 § 4-6 論例知[8]

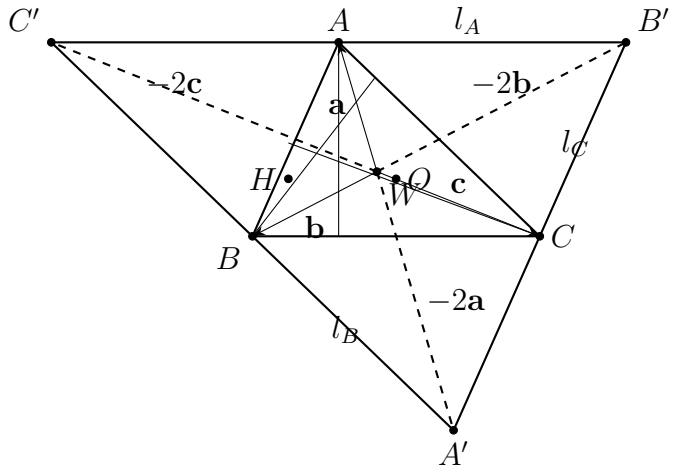


圖 5-20: 歐拉（Euler）線幾何與向量反映

[8] 【原書註記/校訂】：原書印作「由 §4-6 論例知」，重心性質 $\vec{WA}+\vec{WB}+\vec{WC}=\mathbf{0}$ 實為 § 4-7 命題 3．正文保留原刊字樣並加註．

$$\frac{1}{3}(\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}) = W\vec{W} = \mathbf{0} \quad \text{亦即} \mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

再者

$$\begin{aligned} W\vec{B}' &= W\vec{B} + B\vec{C} + C\vec{B}' \\ &= \mathbf{b} + (\mathbf{c}-\mathbf{b}) + (\mathbf{a}-\mathbf{b}) \\ &= (\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}) - 2\mathbf{b} \quad 〔因 C\vec{B}' = B\vec{A} = \mathbf{a}-\mathbf{b}〕 \\ &= -2\mathbf{b}. \quad (\because B, W, B' \text{ 共線}) \end{aligned}$$

同理可證 $W\vec{A}' = -2\mathbf{a},\ W\vec{C}' = -2\mathbf{c}$ · $(\because A, W, A'$ 及 C, W, C' 各共線)

換句話說：$\triangle A'B'C'$ 是先把 $\triangle ABC$ 以 W 點為中心作反映再延長 2 倍，即得 $\triangle A'B'C'$ 的外心 H（亦即 $\triangle ABC$ 的垂心），即

$$W\vec{H} = -2W\vec{O}$$

這也就是說明了 H, W, O 共線，而且 $|W\vec{H}| = 2 \cdot |W\vec{O}|$ · □

例子 12 (論例 6)**.** （笛沙格 Desargues 定理）平面上有二三角形 $\triangle ABC$ 與 $\triangle A'B'C'$，設其對應頂點的連線 AA', BB' 及 CC' 交會於一點，則三組對應邊的交點共線 ·

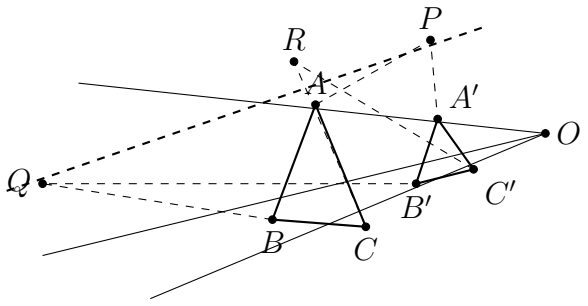


圖 5-21: 笛沙格（Desargues）透視定理

證明. 設 AA', BB', CC' 的交點為 O，令向量 $\mathbf{a} = O\vec{A},\ \mathbf{b} = O\vec{B},\ \mathbf{c} = O\vec{C}$，則

$$\mathbf{a}' = O\vec{A}' = \alpha\mathbf{a}, \quad \mathbf{b}' = O\vec{B}' = \beta\mathbf{b}, \quad \mathbf{c}' = O\vec{C}' = \gamma\mathbf{c}.$$

設一組對應邊 $AB, A'B'$ 的交點為 P，則

$$\begin{aligned} O\vec{P} &= \lambda\mathbf{a}' + \mu\mathbf{b}' \ (\lambda+\mu=1) \\ &= \lambda\alpha\mathbf{a} + \mu\beta\mathbf{b}, \ (\lambda\alpha+\mu\beta=1) \end{aligned}$$

由上式可解出

$$\lambda = \frac{\beta - 1}{\beta - \alpha}, \quad \mu = \frac{\alpha - 1}{\alpha - \beta}$$

因此

$$\vec{OP} = \frac{\alpha(\beta - 1)}{\beta - \alpha}\mathbf{a} + \frac{\beta(\alpha - 1)}{\alpha - \beta}\mathbf{b}$$

再設 $BC, B'C'$ 之交點為 Q；$CA, C'A'$ 之交點為 R．則

$$\vec{OQ} = \frac{\beta(\gamma - 1)}{\gamma - \beta}\mathbf{b} + \frac{\gamma(\beta - 1)}{\beta - \gamma}\mathbf{c}$$
$$\vec{OR} = \frac{\gamma(\alpha - 1)}{\alpha - \gamma}\mathbf{c} + \frac{\alpha(\gamma - 1)}{\gamma - \alpha}\mathbf{a}$$

考慮

$$(\gamma - 1)(\beta - \alpha)\vec{OP} = \alpha(\beta - 1)(\gamma - 1)\mathbf{a} - \beta(\alpha - 1)(\gamma - 1)\mathbf{b}$$
$$(\alpha - 1)(\gamma - \beta)\vec{OQ} = \beta(\gamma - 1)(\alpha - 1)\mathbf{b} - \gamma(\beta - 1)(\alpha - 1)\mathbf{c}$$
$$(\beta - 1)(\alpha - \gamma)\vec{OR} = \gamma(\alpha - 1)(\beta - 1)\mathbf{c} - \alpha(\gamma - 1)(\beta - 1)\mathbf{a}$$

兩端分別相加，得[9]

$$(\gamma - 1)(\beta - \alpha)\vec{OP} + (\alpha - 1)(\gamma - \beta)\vec{OQ} + (\beta - 1)(\alpha - \gamma)\vec{OR} = \mathbf{0}$$

這個式子就表示 P, Q, R 三點共線．　□

作業 10

(i) 證明四邊形對邊中點所聯線段互相平分．

(ii) 若（如圖 5-22[10]）$2\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{OB}$，則 A, M, B 三點共線，而且 M 為線段 AB 的中點．

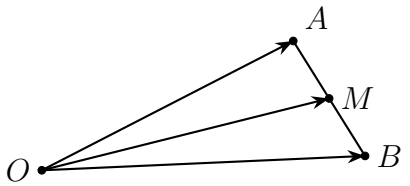


圖 5-22: 線段中點之向量表示

[9] 【原書註記/校訂】：原書第三項係數印作「$+(\beta - -1)$」，連印兩個減號，實為「$(\beta - 1)$」，此處予以校訂．

[10] 【原書註記/校訂】：原書印作「若（如圖 5-7）」，而本頁下方對應插圖編號實為「圖 5-22」．

作業 11

設兩個三角形 $\triangle ABC, \triangle A'B'C'$ 中，對應頂點的 AA', BB', CC' 皆平行，試證三組對應邊的交點共線 ·

1.4 ‡ 幾個利用古典平面幾何處理的極小問題

甲、光的反射

光學上有一個很基本的原理 :“在均勻介質中，光沿最短路徑進行 ·”

設 L 為一反射鏡面，P 為光源，E 為觀察者，欲求光自 P 出發，經在鏡面 L 反射後，進行到觀察者 E 的實際路徑，亦卽欲求 L 反射點 Q，使折線 $\{PQ, QE\}$ 正是光從 P 經反射到 E 的路徑 ·

用數學語言來說明，變成了這樣一個極小問題 :“欲在平面（直線）L 上求一點 Q，使 $\overline{PQ} + \overline{QE}$ 的距離為最短 ·”

自 P 引 L 的垂線 PP_1 使交 L 於 A，且 $\overline{PA} = \overline{AP_1}$（此時 P_1 稱為 P 在 L 中的鏡像點）設 Q 為 L 上的一般點，則因 $\triangle PQA$ 與 $\triangle P_1QA$ 全等，$\overline{PQ} = \overline{P_1Q}$，故

$$\overline{PQ} + \overline{QE} = \overline{P_1Q} + \overline{QE}$$

欲使此值為最小，須置 Q，使 P_1, Q, E 共線 ·

換句話說，要求得反射點的辦法是 : 先取 P 在 L 中的像點 P_1，連結 P_1E，其與 L 的交點 Q 卽為所求 ·

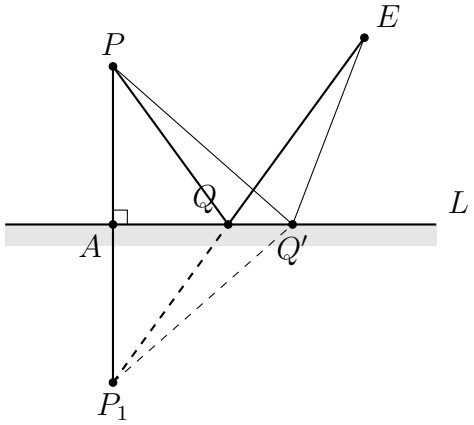


圖 5-23: 光之反射與鏡像點最短路徑

由這裏，我們更得到一個光學結果 :“入射角與反射角相等”，這是因為 :

$$\angle PQA = \angle P_1QA = \angle EQB \quad 〔因\triangle PQA 與 \triangle P_1QA 全等〕$$

例子 13 (例 7)**.** 有一長形物體 AB 立於地上，朝一垂直立於距 A 10 公尺處 C 點的鏡面傾斜，傾斜角為 $\frac{\pi}{3}$ · 設 $\overline{AB} = 16$ 公尺 · 設若在 A 處觀察，鏡面須多高才能在鏡中看到整個物體 AB ?

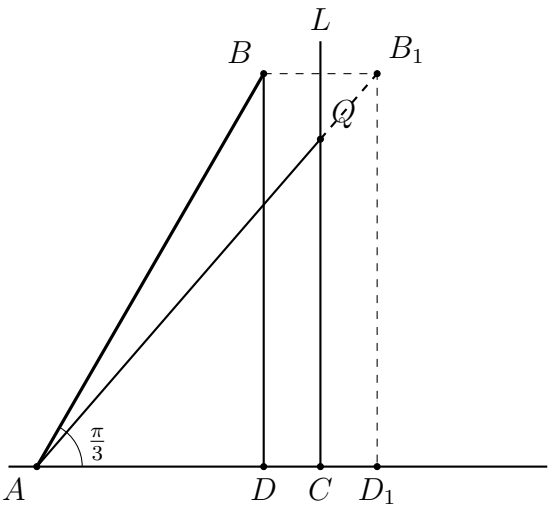


圖 5-24: 傾斜物體鏡中全像視野計算

解. 設 BD 垂直於地面 · B_1, D_1 分別為 B, D 在 L 中的像，點 Q 為 B 到 A 的反射點，則

$$\overline{AD} = \overline{AB}\cos\frac{\pi}{3} = 16 \times \frac{1}{2} = 8(\text{公尺})$$
$$\overline{B_1D_1} = \overline{BD} = \overline{AB}\sin\frac{\pi}{3} = 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}(\text{公尺})$$
$$\overline{AD_1} = \overline{AC} + \overline{CD_1} = 10 + \overline{CD} = 10 + (10 - 8) = 12(\text{公尺})$$

而

$$\frac{\overline{QC}}{\overline{B_1D_1}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AD_1}} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6},$$

故 $\overline{QC} = \frac{5}{6} \cdot 8\sqrt{3} = \frac{20}{3}\sqrt{3} = \frac{20}{\sqrt{3}}$

即鏡面至少須 $\frac{20}{\sqrt{3}}$ 公尺才能自 A 在鏡中看到整個 AB · □

乙、到三定點的最小距離和[11]

例子 14 (論例 7)**.** 有三個城鎮 A, B, C · 今要設一倉庫 S，每天由這倉庫向各城鎮輸送補給品，假定一趟只能去一個城鎮，倉庫應設在何處最省運輸費 ?

[11] 【原書註記/校訂】: 原書小節標籤誤印為「八、到三定點的最小距離和」，依大綱順序「甲、光的反射」、「丙、連結三角形三邊的最短路徑」，此處實為「乙」，正文予以保留原標題樣貌並加註 ·

這樣的問題化成數學語言便是“給定三點 A, B, C，求一點 S，使

$$\overline{AS} + \overline{BS} + \overline{CS} \text{ 為最小？}$$

與上節光的反射屬於同一類型，要解決這種問題，通常應朝變成「兩點間距以直線為最短」的方向一步步簡化．像光的反射，原是要求得 Q，使 P 經 Q 到 E 為最短路徑，但代以考慮 P 的像點 P_1，則問題變成求一路徑連結 P_1 與 E，此時自然以直線為最短，接著推回原來的問題得到結果．

這節的運輸問題也是這樣：如果把 $\triangle ASB$ 以 B 為心，往背著 C 的方向，旋轉 $\frac{\pi}{3} = 60°$，得 $\triangle C'TB$ 則 $\overline{AS} = \overline{C'T}$，且 $\triangle SBT$ 中，

$$\angle SBT = \frac{\pi}{3}, \quad \overline{BS} = \overline{BT}$$

頂角為 $60°$ 之等腰三角形必為正三角形．故 $\triangle SBT$ 為正三角形．故

$$\overline{BS} = \overline{TS}$$

故

$$\overline{AS} + \overline{BS} + \overline{CS} = \overline{C'T} + \overline{TS} + \overline{SC}$$

因此，當 S 與 T 皆在 $\overline{CC'}$ 線上時，$\overline{AS} + \overline{BS} + \overline{CS}$ 為最小．

這樣的可能是唯一的．因 CC' 上只有唯一的一對點 S 與 T，會使得 $\triangle BST$ 成為正三角形．故欲求 S，只須過 B 作 BS，使

$$\angle BSC' = \frac{\pi}{3} = 60°$$

即可．

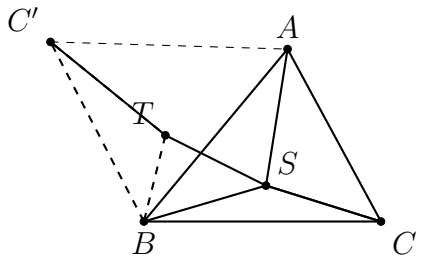


圖 5-25: 旋轉 $60°$ 化簡之費馬點問題

很自然地，既然滿足 $\overline{AS} + \overline{BS} + \overline{CS}$ 為最小的點 S 是已知存在而且唯一．而它要落在 CC' 線上，那麼，若我們類推地作出 B', A' 點（如圖）．則 S 也應該落在 BB' 上，落在 AA' 上．

其實，我們也附帶證明了 AA', BB', CC' 三線交於一點，而這點便是我們所求的 S 點．它到 A, B, C 三定點的和正好是 $\overline{CC'}(=\overline{BB'}=\overline{AA'})$．

以下事實的檢驗，可以幫助我們的了解：「若取 S 為 CC' 與 BB' 交點，則 $\angle BSC' = \frac{\pi}{3}$．」這是因為 $\triangle ABB'$ 與 $\triangle AC'C$ 全等，故 $\angle ABB' = \angle AC'C$，故設 D 為 CC' 與 AB 邊交點，則

$$\begin{aligned}\angle BSC' &= \pi - (\angle ABB' + \angle BDS) = \pi - (\angle AC'C + \angle C'DA)\\ &= \angle BAC' = \frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

因此知道，正是 CC' 與 BB' 的交點，向 B 與 C' 張著 $\frac{\pi}{3}$ 的角．同理也向著 $B'C$ 張著 $\frac{\pi}{3}$ 的角．

我們更得到：

「滿足 $\overline{AS}+\overline{BS}+\overline{CS}$ 為最小的點 S，向三定點 A, B, C 分別張著 $\frac{2\pi}{3}$ 的角，即 $\angle ASB = \angle BSC = \angle CSA = \frac{2\pi}{3}$．」

結論　到三定點 A, B, C 之距離和為最小之點 S，可依下法尋得：
在 AB, BC, CA 各邊分別向外作正三角形 $\triangle ABC', \triangle BCA', \triangle CAB'$，連結 CC', BB', AA' 三線必交於一點，此交點便是所求 S，且 $\overline{AS}+\overline{BS}+\overline{CS} = \overline{CC'} = \overline{BB'} = \overline{AA'}$．

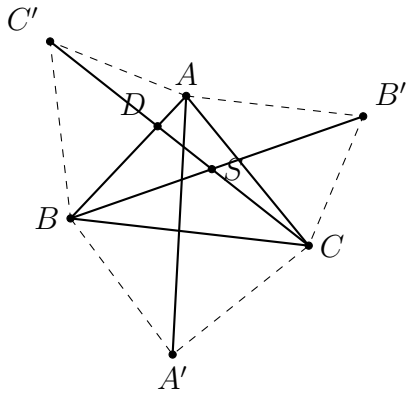


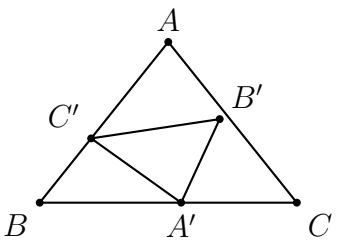
圖 5-26: 三角形三外側正三角形頂點連線交於費馬點

*** 丙、連結三角形三邊的最短路徑**

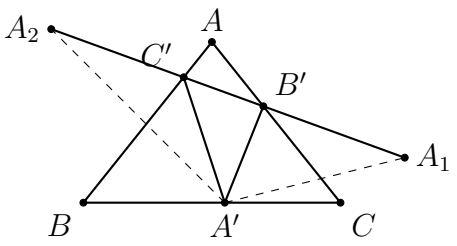
例子 15 (論例 8)**.** 在 $\triangle ABC$ 三邊上求三點 A', B', C'，使 $\overline{A'B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A'}$ 為最小．

第一步　先考慮一個較單純的問題：

「設已取定 BC 邊長的一點 A'，求 AC, AB 邊上兩點 B', C'，使 $\overline{A'B'}+\overline{B'C'}+\overline{C'A'}$ 為最小．」



(a) 三角形之內接三角形



(b) 鏡像展開為直線段化簡法尼亞諾問題

再一次，我們要把它簡化成「兩點間距直線最短」的型式．取 A' 分別對於 AC, AB 的鏡像點 A_1, A_2．連結 A_1A_2 交 AC, AB 邊於 B', C'．則

$$\overline{A'B'} + \overline{B'C'} + \overline{C'A'}$$

在 A' 固定時為最短路徑，因若有其他在 AC, AB 邊上的兩點 B'', C''，則

$$\begin{aligned}\overline{A'B''} + \overline{B''C''} + \overline{C''A'} &= \overline{A_1B''} + \overline{B''C''} + \overline{C''A_2} \\ &\geq \overline{A_1A_2} = \overline{A_1B'} + \overline{B'C'} + \overline{C'A_2} = \overline{A'B'} + \overline{B'C'} + \overline{C'A'}\end{aligned}$$

第二步

我們注意到第一步中之 $\triangle A_1AA_2$ 之頂角 $\angle A_1AA_2 = 2\angle BAC$．（此因 $\angle A'AC = \angle A_1AC$，且 $\angle A'AB = \angle A_2AB$ 之故．）而且

$$\overline{AA_1} = \overline{AA'} = \overline{AA_2}$$

因此不拘一開始 A' 固定在 BC 邊上那個位置，所相應的 $\triangle A_1AA_2$ 是一個頂角之大小已固定為 $2\angle BAC$ 的一個等腰三角形，其腰長越小，底邊也越小．

但其腰 $\overline{AA_1} = \overline{AA'}$，故當 $\overline{AA'}$ 為最小時，$\overline{A_1A_2}$ 為最小亦即

$$\overline{A'B'} + \overline{B'C'} + \overline{C'A'} \text{ 為最小．}$$

可是由定點 A 到 BC 邊上的 A' 點之距離 $\overline{AA'}$，在 $\overline{AA'}$ 垂直於 BC 邊時為最小，換句話說：所求的 A' 點為 A 向 BC 所引垂線的垂足．同理 B', C' 亦分別為自 B, C 向 CA, AB 所引直線的垂足．而此時 $\overline{A'B'} + \overline{B'C'} + \overline{C'A'}$ 為最小，且其值等於 $\overline{A_1A_2}$，其中 A_1, A_2 分別為 A' 對於 CA, BC[12] 的鏡像點．

[12] 【原書註記/校訂】：原書印作「對於 CA, BC 的鏡像點」，依前文推導明確為對 AC 與 AB 邊之鏡像點．正文保留原字樣並加註．

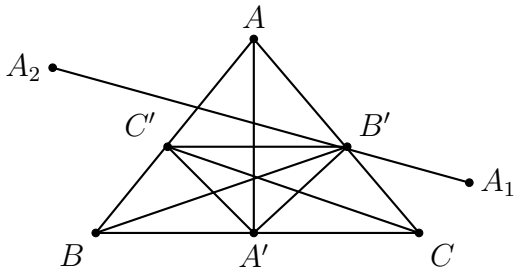


圖 5-28: 垂足三角形（Orthic triangle）與最短周長

第三步

我們算一下 $\overline{A_1A_2}$，根據餘弦定律

$$\overline{A_1A_2}^2 = 2\alpha^2 - 2\alpha^2\cos 2A = 2\alpha^2(1-\cos 2A)$$

其中 $\alpha = \overline{AA_2} = \overline{AA_1} = \overline{AA'}$,　$A = \triangle ABC$ 的頂角$\angle BAC$ 角度

由習題中，知 $(1-\cos 2A) = 2\sin^2 A$

故 $\overline{A_1A_2} = 2\alpha \sin A$

總結一下，我們有

定理 (結論)**.** 連結 $\triangle ABC$ 三邊的最短路徑為由三條垂線之垂足 A', B', C' 所構成的三角路徑，且這路徑的長為

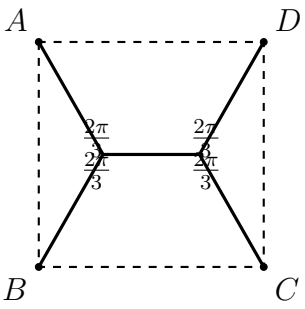
$$2h_1 \sin A = 2h_2 \sin B = 2h_3 \sin C$$

其中 h_1, h_2, h_3 分別為垂線長 $\overline{AA'}, \overline{BB'}, \overline{CC'}$ ·

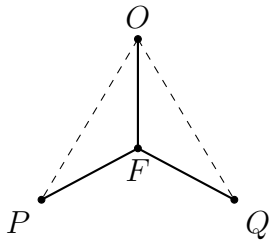
例子 16 (論例 9)**.** 設有四個村莊處於邊長為 10 公里之正方形的四個頂點上，今要築一鄉道，將這四個村莊連在一起，問何種路線為最經濟？並計算此路線之長度 ·

註：本論例可應用在十字路口人行地道的挖築 ·

解. 首先，我們可以證明最經濟的路線中所有的叉路都是三叉路，而且所有的三叉路的夾角都是 $\frac{2\pi}{3}$ · 譬如說，在路線中，假如有一個叉路口，其中有一個夾角小於 $\frac{2\pi}{3}$（即 $\angle POQ < \frac{2\pi}{3}$），則我們可以把 $\{OP \cup OQ\}$ 這一段路線改成較短的路線 $\{OF \cup FP \cup FQ\}$，其中 OF, FP, FQ 的夾角都是 $\frac{2\pi}{3}$，所以當路線是最短可能時，其叉路口的每一夾角都得 $\geq \frac{2\pi}{3}$，但是一個叉路口至少有三個夾角，其角度的總和是 2π，所以只能有三叉路口，而且其每一夾角正好是 $\frac{2\pi}{3}$ ·



(a) 正方形四頂點之斯坦納最小樹



(b) 三叉路夾角 120° 之局部變分優化

假設圖 5-32 所示 P,Q 的三叉路是一種最短的路線，P,Q 是它的二個三叉路口，則由上面的討論，知道在 P,Q 的分叉角都是 $\frac{2\pi}{3}$，所以由內角和定理，有下述關係：

$$\angle 1+\angle 2=\angle 3+\angle 4=\frac{\pi}{3}$$

$$\angle 1'+\angle 4'=\angle 2'+\angle 3'=\left(2\pi-\frac{4\pi}{3}\right)=\frac{2\pi}{3}$$

亦即 $$\left(\frac{\pi}{2}-\angle 1\right)+\left(\frac{\pi}{2}-\angle 4\right)=\left(\frac{\pi}{2}-\angle 2\right)+\left(\frac{\pi}{2}-\angle 3\right)=\frac{2\pi}{3}$$

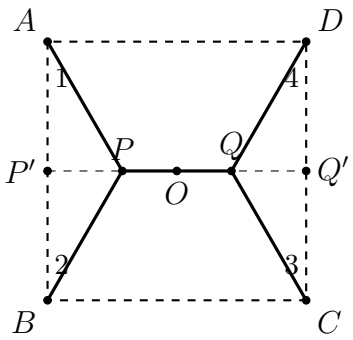


圖 5-30: 正方形斯坦納樹角度與線段長度對稱分析

故有

$$\begin{cases}\angle 1+\angle 4=\angle 3+\angle 2=\frac{\pi}{3}\\ \angle 1-\angle 4=\angle 3-\angle 2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\angle 1=\angle 3\\ \angle 4=\angle 2\end{cases}$$

所以可知 $\triangle ABP\cong\triangle CDQ$，而且對於正方形的中心 O 是對稱的，所以 PQ 的中點就是 O，由此不難看出

$$\angle 1=\angle 2=\angle 3=\angle 4=\frac{\pi}{6}.$$

且可計算路線的總長如下：

$$\overline{AP} = \overline{BP} = \overline{CQ} = \overline{DQ} = \frac{10}{\sqrt{3}} \text{ 公里}$$

$$\overline{P'P} = \overline{QQ'} = \frac{1}{2}\overline{AP}$$

$$\overline{P'P} + \overline{PQ} + \overline{QQ'} = 10 \text{ 公里}$$

故有
$$\begin{aligned}\overline{AP} + \overline{BP} + \overline{CQ} + \overline{DQ} + \overline{PQ} &= 3\overline{AP} + \{\overline{P'P} + \overline{PQ} + \overline{QQ'}\} \\ &= \left(3\frac{10}{\sqrt{3}} + 10\right) \text{公里} \\ &= 10(\sqrt{3}+1) \text{ 公里} \quad (\text{約}27.3 \text{ 公里})\end{aligned}$$

□

習題 5-4

1. A, B 為在直線 CD 兩側之二點，在 CD 上找一個點 P，使得 $|\overline{AP} - \overline{BP}|$ 為最大．

2. 底邊相同，面積一樣大的三角形之中，試證等腰三角形的周界最短．

3. 底邊相同，周界相等的三角形之中，試證等腰三角形的面積最大．

4. 如圖 5-33，在所有共用內角 $\angle BAC$，而且其對應邊通過已知點 P（在此 P 在 $\angle BAC$ 的內側）的三角形當中，試求出面積最小的三角形．

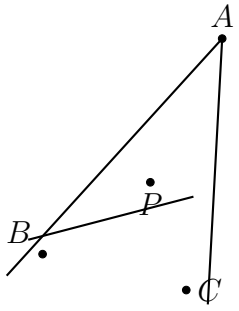


圖 5-31: 角內定點之割線所截三角形面積極小問題

5. 在已知的正方形的內接正方形之中（如圖 5-34），試求面積為最大的內接正方形．

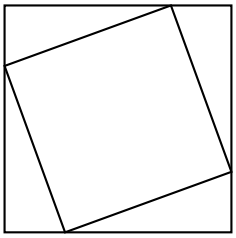


圖 5-32: 正方形之內接正方形